Generátor obdélníkových pulsů ovládaný joystickem

21. 10. 2026

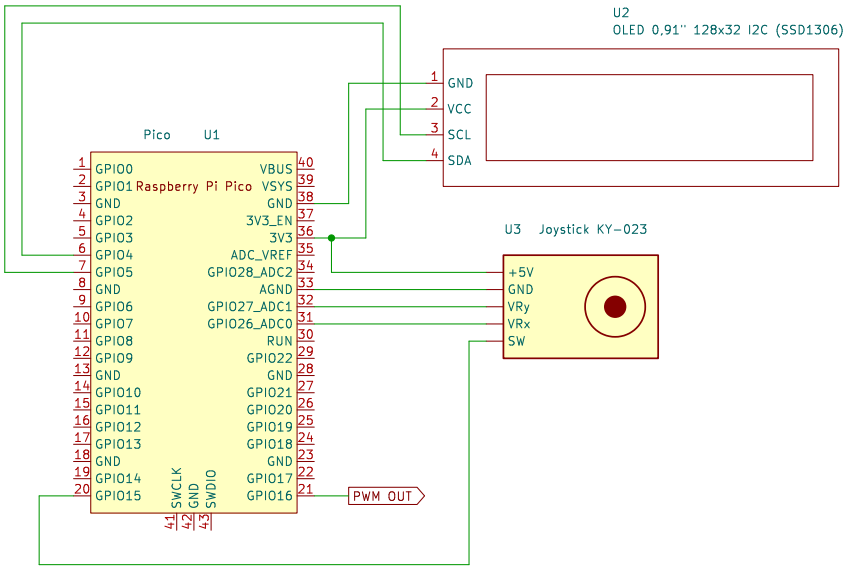
Raspberry Pi Pico vyrábí na pinu GP16 obdélníkový signál s frekvencí 8 Hz až 1 MHz a střídou 1 až 99 %. Nastavuje se joystickem a hodnoty ukazuje OLED displej.

Zapojení

Součástky jsou Raspberry Pi Pico, OLED displej 0,91" 128×32 (SSD1306, I2C) a joystick KY-023.

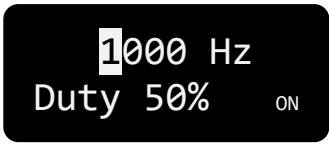
Pin Pica	Signál	Připojeno k
6	GP4	OLED SDA
7	GP5	OLED SCL
20	GP15	joystick SW
21	GP16	výstup PWM OUT
31	GP26_ADC0	joystick VRx
32	GP27_ADC1	joystick VRy
33	AGND	joystick GND
36	3V3	OLED VCC, joystick +5V
38	GND	OLED GND

Joystick se napájí z 3V3, ne z 5 V, protože vstupy ADC snesou nejvýš 3,3 V. Výstup se měří mezi pinem 21 (GP16) a GND.



Sheet: /		
File: generator.kicad_sch		
Title: Generátor PWM pulsů ovládaný joystickem		
Size: A4	Date: 2026-10-21	**Rev: 1.0**
KiCad E.D.A. 9.0.7		Id: 1/1

Ovládání



Nahoře je frekvence, dole střída a vpravo dole stav výstupu. Inverzní číslice je kurzor.

- Doleva a doprava se posouvá kurzor po číslicích.
- Nahoru a dolů se přičítá a odečítá na pozici kurzoru. Při držení se krok opakuje, a čím víc je páčka vychýlená, tím rychleji.
- Krátký stisk zapne nebo vypne výstup.
- Stisk delší než 0,8 s vrátí 1000 Hz a 50 %.

Při zapínání se na joystick nesahá, program si změří jeho střed.

Jak to funguje

Signál vyrábí hardwarové PWM. Frekvence je f = 125 MHz / (DIV · TOP), kde DIV je dělička taktu (1 až 255,94) a TOP počet kroků čítače za periodu (nejvýš 65 536). Program volí co nejmenší DIV, aby byl TOP co největší a střída šla nastavit co nejpřesněji. Každá změna se vypíše přes USB na sériovou linku i se skutečnou frekvencí.

Omezení

1. Frekvence jde nastavit jen od 8 Hz do 1 MHz. Pod 7,45 Hz PWM nejde ani s největší děličkou.
2. Skutečná frekvence se kvůli zaokrouhlení DIV a TOP mírně liší od nastavené, do 100 kHz nejvýš o 0,04 %, nad 100 kHz až o 0,4 %.
3. Střída jde nastavit jen po 1 %. Při 1 MHz má čítač jen 125 kroků, takže z 50 % je 49,6 %.

Sestavení

Projekt se překládá CMakem s Pico SDK 2.2.0. `CMakeLists.txt` vytvoří program `pico-notw` ze souborů `pico-notw.c` (generátor) a `oled.c` (displej) s knihovnami `hardware_adc`, `hardware_pwm` a `hardware_i2c` a výpisem přes USB.

Překládá se příkazy `cmake -B build -G Ninja` a `ninja -C build pico-notw`. Soubor `build/pico-notw.uf2` se nahraje na disk RPI-RP2, který se objeví po připojení Pica s podrženým tlačítkem BOOTSEL.

Testování

Na desce se 13. 10. 2026 zkoušelo nastavování frekvence. Výpis ze sériové linky je v `docs/mereni` a ukazuje, jak při držené páčce frekvence roste po 100 Hz a kroky se zrychlují. Skutečné hodnoty vypočtené z nastavení registrů:

Nastaveno [Hz]	Skutečně [Hz]	Střída při 50 %
8	8,000	50,0 %
100	100,001	50,0 %
1 000	1 000,002	50,0 %
100 000	100 000,000	50,0 %
1 000 000	1 000 000,000	49,6 %